Material do Estudante — Desafios 5, 6 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Arthur Ferreira Silva Turma: _____ Data: 26/10/2026

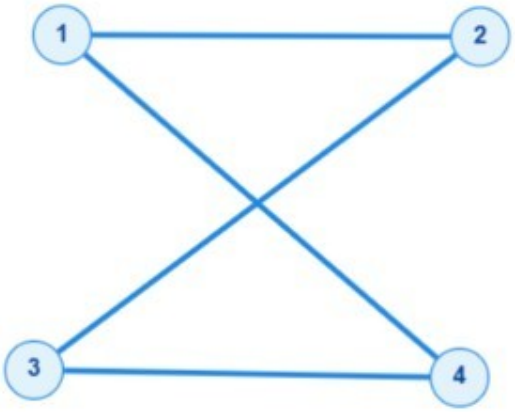
Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

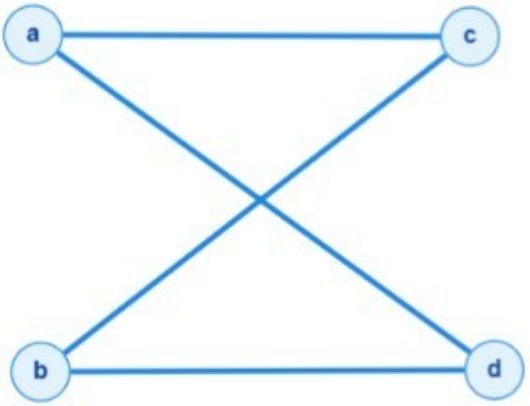
Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}





O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Vértice em G	Correspondente em H
1 Ordem: 4 Tamanho: 4	Ordem: 4; Tamanho: 4
2 1: Grau 2; 2: Grau 2; 3: Grau 2; 4: Grau 2;	A: Grau 2; B: Grau 2; C: Grau 2; D: Grau 2;
3 Vértices em G (1, 2, 3 e 4) correspondem	Aos vértices em H (a, c, b, d)
4 Aresta (1,2) corresponde Aresta (2, 3) corresponde Aresta (3, 4) corresponde Aresta (4, 1) corresponde	a aresta (a, c) a aresta (c, b) a aresta (b, d) a aresta (d, a)

Justificativa:

Os grafos são isomorfos, pois os dois grafos têm a mesma quantidade de vértices, os dois grafos têm

a mesma quantidade de arestas, existe uma correspondência entre seus vértices e essa correspondência preserva todas as conexões entre eles.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.

Não, ter a mesma sequência de graus não garante o isomorfismo, pois para serem considerados iguais, os grafos precisam também possuir as mesmas ligações entre os vértices, e portanto, fazer o mesmo caminho, preservando as ligações e adjacências, quantidade de vértices e arestas.

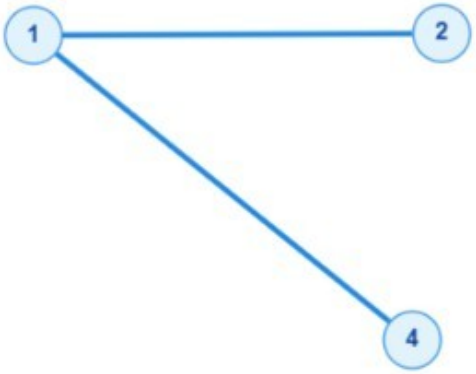
Atividade 6 - Construindo subgrafos

• A partir do grafo G indicado pela professora, construa dois subgrafos diferentes.

• Para cada um, informe o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e faça o desenho.

• Confirme que seus vértices e arestas pertencem ao grafo original.

Plataformas: Graph Online; diagrams.net; papel; Google Colab com NetworkX.





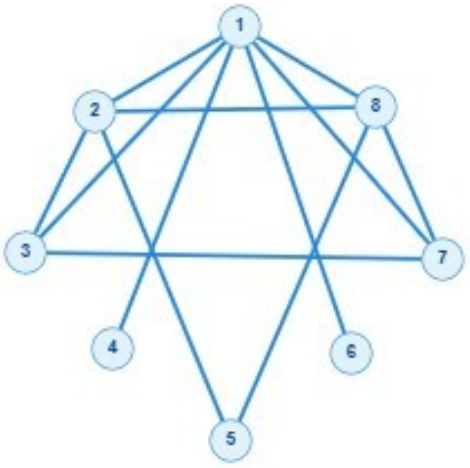
Grafo G1	Grafo G2
V = {v1, v2, v4}	V = {v3, v4}
E = { (1, 2), (4, 1) }	E = { (3, 4) }
Pertence ao grafo original: Sim V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}	Pertence ao grafo original: Sim V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer



1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).
2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.
3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.
4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.
5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
1	6
2	4
8	4
3	3
7	3
4	1
6	1
5	2

Conjunto de arestas E:

E = { (1,2), (1,3), (1,4), (1,6), (1,7), (1,8),

(2,3), (2,5), (2,8), (3,7), (5,8), (7,8) **}**

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Soma dos graus: 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? 2 x 12 = 24

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.